

QXD0109 - Pré-Cálculo

Introdução a funções



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Grandeza

Definição

É tudo aquilo que pode ser expressado por uma medida.

- Exemplos
 - Comprimento
 - Área
 - Volume
 - Profundidade
 - Temperatura
 - Tempo
- Relações entre grandezas
 - O crescimento de uma planta depende do tempo
 - A taxa de evaporação da água depende da temperatura
 - A pressão no mar depende da profundidade

Duas ou mais grandezas podem ser relacionadas



Funções

Definição

Dados dois conjuntos $\mathbb{A}$ e $\mathbb{B}$ não vazios, a função f é uma regra (ou conjunto de instruções) que diz como associar a cada elemento $x \in \mathbb{A}$ **um único elemento** $y = f(x) \in \mathbb{B}$.

$$f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

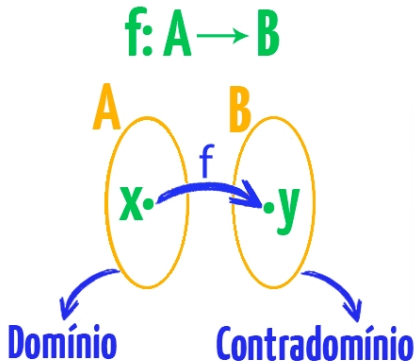


- $\mathbb{A}$ é o domínio da função
- $\mathbb{B}$ é o contra-domínio da função
- $f(x)$ é a imagem de x por f



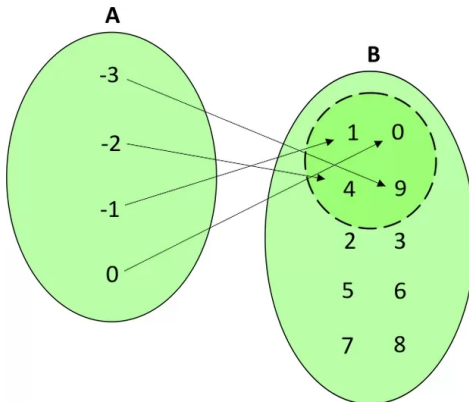
Funções

Domínio/Imagem/Contradomínio



Funções

Exemplo 1



Funções

Exemplo 2

Uma barraca de praia, em Salvador, vende picolés ao preço de R\$ 1,75 a unidade. Para não precisar fazer contas a todo momento, o proprietário da barraca montou a seguinte tabela:

Número de picolés	Preço (R\$)
1	1,75
2	3,50
3	5,25
4	7,00
5	8,75
6	10,50



Funções

Exemplo 3

